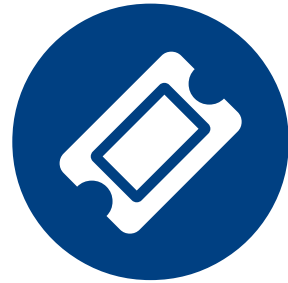


Principi di matematica e fisica con elementi di biostatistica e informatica

A.A. 2025/2026



10  
Crediti massimi



104  
Ore totali



SSD  
FIS/07 INF/01 MAT/05



Lingua  
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Il corso fornisce allo studente conoscenze di base di matematica, fisica ed elementi di bioinformatica e statistica. La parte di matematica ed informatica fornisce concetti di base della teoria delle funzioni regolari reali di variabile reale, i fondamenti di statistica e della teoria delle probabilità. La parte di fisica fornisce conoscenze nei campi della meccanica, fluidi, termodinamica, elettrostatica e magnetismo, utili a risolvere quantitativamente semplici problemi, descrivere qualitativamente fenomeni fisici legati all'ambito biologico, ed a comprendere i principi di funzionamento di alcuni strumenti di laboratorio.

Risultati apprendimento attesi

Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di: 1) analizzare funzioni reali di variabile reale, sia dal punto di vista del calcolo, sia della descrizione di modelli elementari; 2) applicare gli strumenti di base della statistica e del calcolo delle probabilità; 3) Descrivere le diverse grandezze fisiche (scalari e vettoriali) e le relative unità di misura; effettuare conversioni, equivalenze e calcolo vettoriale. 4) Applicare i principi base della dinamica e della termodinamica, le definizioni di energia (cinetica e potenziale) e lavoro, le condizioni per la conservazione dell'energia, le leggi base per il moto dei fluidi e di particelle cariche in campi elettrici e magnetici. 5) Impostare e risolvere in modo quantitativo un problema fisico partendo da ipotesi semplici e seguendo il medesimo schema usato a lezione. 6) Valutare l'attendibilità dei valori delle quantità fisiche e delle soluzioni quantitative dei problemi. 7) Identificare le condizioni di utilizzo e le limitazioni di alcuni strumenti di laboratorio.

**Periodo:** Attività svolta in più periodi (informazioni più dettagliate nella sezione organizzazione didattica).

**Orari delle lezioni**

**Modalità di valutazione:** Esame  
**Giudizio di valutazione:** voto verbalizzato in trentesimi

**Calendario degli appelli**

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L



**Responsabile:** [Camera Franco Ersilio](#)  
**Periodo:** annuale

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Matematica-Informatica: Funzioni ad una variabile reale, limiti e stime asintotiche, derivate, integrali, la matematica in fisica, elementi di probabilità e statistica. Cenni di calcolo vettoriale. Statistica con foglio elettronico.

Fisica: le unità di misura, analisi dimensionale, meccanica (cinematica, dinamica, concetto di campo, forze conservative, conservazione dell'energia, lavoro di una forza, energia cinetica, energia potenziale), fluidi (legge di Pascal, legge di Stevino, principio di Archimede, tensione superficiale, capillarità, fluidi ideali, moto dei fluidi, teorema di Bernoulli, viscosità, sedimentazione e centrifugazione (cenni)), gas e termodinamica (teoria cinetica dei gas, la legge dei gas perfetti, calore, trasformazioni termodinamiche (cenni), principi della termodinamica), cenni di elettrostatica e magnetostatica.

Prerequisiti

Nozioni base di Matematica, fisica e statistica. La trigonometria è considerata acquisita.

Metodi didattici

Lezioni ed Esercitazioni in aula per i moduli di matematica e fisica. Lezioni ed esercitazioni sincrone in remoto per Informatica.

Materiale di riferimento

Textbook: Principi di Fisica per indirizzo biomedico, Borsa Lascaillfari ed Edises  
Any other universiti physics textbook is ok (for example Scannicchio, fisica Biomedica edizioni EDISES)

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

Gli esami di Matematica, Informatica e Fisica saranno svolti separatamente. Gli esami di Matematica e Fisica saranno scritti e orali mentre quello di informatica sarà una prova pratica al computer. La valutazione sarà pesata al 50% per le competenze in Fisica, al 40% per le competenze in Matematica e al 10% per quelle in informatica/statistica. E' necessario essere sufficienti in tutti i moduli per ottenere la valutazione globale.

Cognomi M-Z



Siti didattici

Principi di matematica e fisica con elementi di biostatistica e informatica Linea A-L (a.a. 2025/26)

Docente/i

[Camera Franco Ersilio](#)

Ricevimento:

Venerdì pomeriggio (15:00-17:00) - Si consiglia vivamente di prendere prima contatto con il docente via e-mail

Ufficio

[Fraccia Tommaso Pietro](#)

[Ragusa Giorgio](#)

[Scappini Nadia](#)

Strutture

Facoltà e scuole  
Dipartimenti  
Sedi  
Uffici

Servizi

Segreterie studenti  
Servizio bibliotecario  
Servizi per studenti con disabilità  
Servizi per studenti con DSA  
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori  
Ricercatori  
Tecnici amministrativi e bibliotecari  
Consulenze e collaborazioni  
Incarichi di ricerca  
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)

[Amministrazione trasparente](#) | [Dichiarazione di accessibilità](#) | [Privacy e cookie](#) | [Cookie settings](#) | [Note legali](#) | [Mappa del sito](#)